UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Tarea 2

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo
Año: 2026
Semestre: Segundo semestre
Grupo: WAN-direction

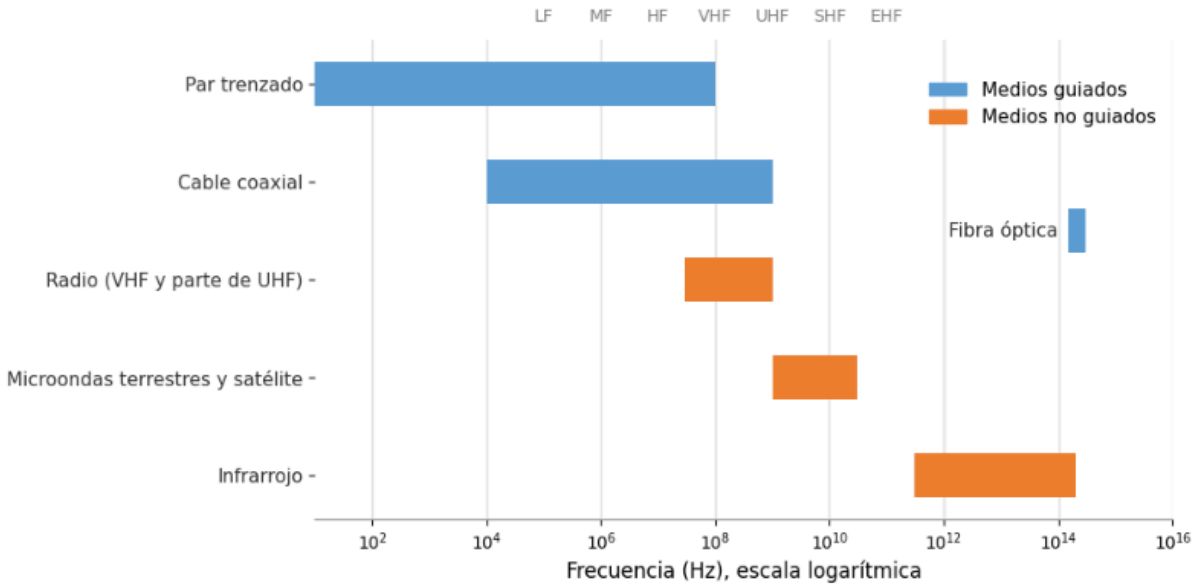
Alumno	DNI
Urrestarazu, Juan Ignacio	45695309
Mena, Franco Gabriel	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Montes, Franco Leonel	42266485
Valla Tello, Desiderio Jesus	43792915

3.1 *¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?*

La principal diferencia entre un medio guiado y un medio no guiado, está en la forma de propagación de las ondas electromagnéticas.

En un medio guiado *(ej: el par trenzado, el cable coaxial o la fibra óptica)***:** Las ondas viajan confinadas en el interior de un medio sólido. Las limitaciones de transmisión en estos casos están impuestas por la naturaleza del medio(longitud, grosor y tipo de material) y la potencia decae de forma exponencial con la distancia.

En un medio no guiado *(ej: inalámbrica, como Wi-Fi, enlace satelitales o radio AM/FM***):** Las ondas electromagnéticas son emitidas por una antena y se propagan de forma libre por el aire, el agua o el vacío. Su principal limitación es el ancho de banda de la señal emitida y la antena. A diferencia de los medios guiados la atenuación en estos casos no es constante sino que depende de la condiciones atmosféricas, la propagación multicamino e interferencias con otras transmisiones.



Rango aproximado de frecuencias de los principales medios guiados y no guiados.

3.2 *¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?*

Las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital, están en la transición de sus niveles intensidad a lo largo del tiempo.

Una señal analógica: Es aquella cuya intensidad varía de forma suave y continua en el tiempo, sin presentar saltos abruptos ni discontinuidades. Por ejemplo la transmisión de voz o audio, donde la onda electromagnética es tal cual la variación acústica

Una señal digital: Es aquella que representa información mediante un conjunto discreto de símbolos o niveles. Mantiene una intensidad constante durante un determinado intervalo de tiempo y luego cambia abruptamente a otro nivel de tensión preestablecido. Es decir la señal varía entre valores fijos. por ejemplo varía entre 5V a 0V y de 0V a 5V.

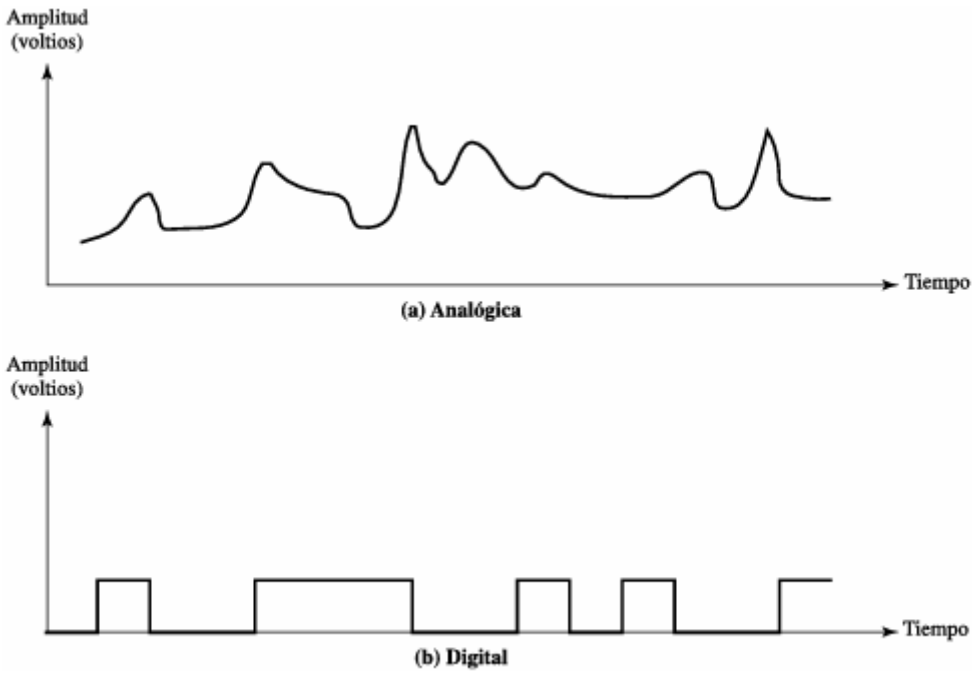


Figura 3.1. Señal analógica y señal digital.

(a) señal analogica y (b) señal digital; extraída del libro ***"Comunicaciones y Redes de Computadores"*** *de* ***William Stallings***

3.3 *¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?*

Según Stallings, los tres parámetros que caracterizan a una señal periódica son: la Amplitud, Frecuencia y Fase.

Amplitud(A): Es el máximo valor de intensidad (pico) que toma la función a lo largo del tiempo. Generalmente se mide en voltios.

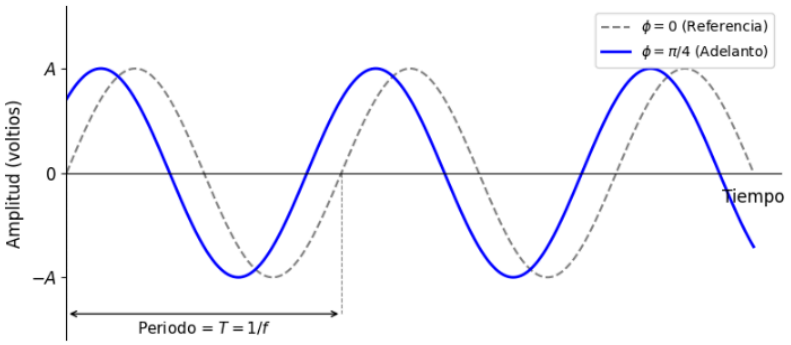
Frecuencia(f): Es la razón (en ciclos por segundos o Hercios (Hz)) a la que la señal se repite.Es inversamente proporcional al periodo. $f = 1/T$

Fase(φ): Es una medida de la posición relativa de la señal dentro de un periodo de la misma. Indica el desplazamiento de la señal respecto de una referencia temporal. Se suele medir en radianes o grados y permite comparar señales de igual frecuencia.

Estos 3 parámetros permiten definir cualquier onda seno:

$s(t) = A \cdot sen(2\pi ft + \varphi)$

"**A**" determina la escala vertical, "**f**" fija cuántos ciclos ocurren por segundo y "**φ**" establece dónde se encuentra el ciclo en el instante de referencia. Si "**f**" aumenta, el período T disminuye, ya que T = 1/f; una fase diferente desplaza la onda sin cambiar por sí misma su amplitud ni su frecuencia.



Onda sinusoidal con desfase

Señal sinusoidal periódica

3.4 *¿Cuántos radianes hay en 360°?*

Sabiendo que un radián es el ángulo central que abarca un arco de igual longitud que el radio, y que la circunferencia completa mide $2\pi r$, una vuelta entera equivale a 2π radianes.

A través de la fórmula:

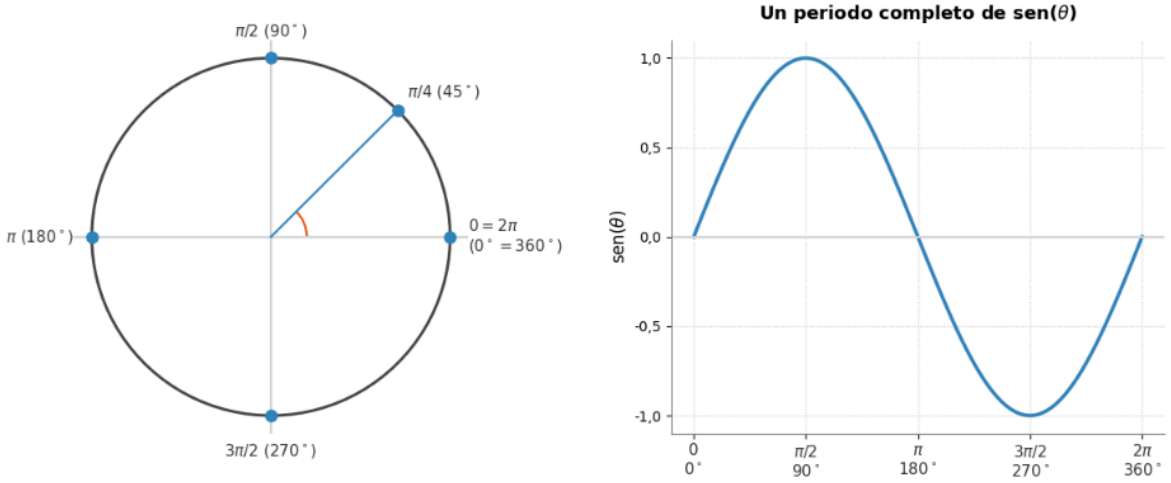
$$Radianes = Grados \cdot \frac{\pi}{180}$$

Para obtener cuántos radianes equivalen a 360° hacemos:

$$360° \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$Radianes = 2\pi = 6.28\, rad$$

Esta equivalencia es muy importante en telecomunicaciones ya que nos dice que una vuelta completa de $360°$ o $2\pi\, rad$ es exactamente un periodo completo de una señal periódica. Es necesario saberla ya que por lo general el desplazamiento de fase se expresa en radianes en lugar de grados.



Equivalencia grados y radianes en una circunferencia y en un periodo de señal senoidal

3.5 *¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?*

La longitud de onda (λ) es la distancia que ocupa un ciclo completo. Mientras que la frecuencia es el número de veces que la onda completa un ciclo por segundo.

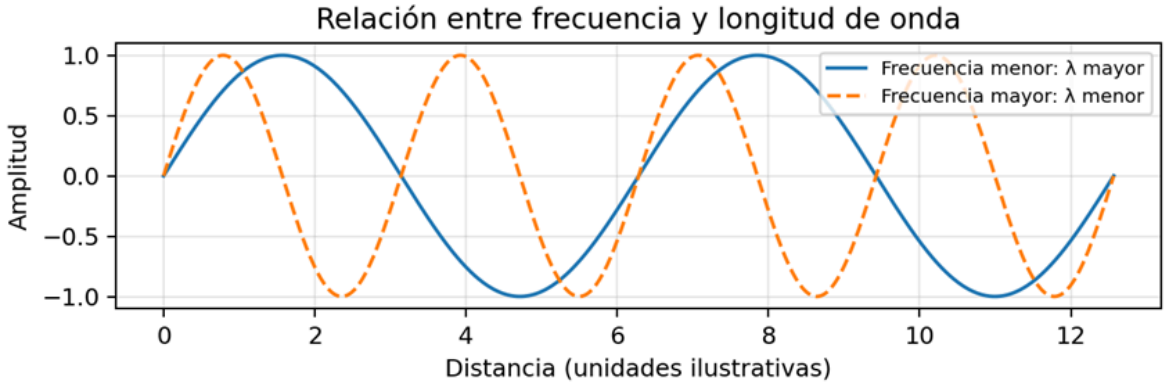
La longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de la luz se relacionan según Tanenbaum mediante:

$$\lambda \cdot f = c$$

En el que c es la velocidad de la luz; para el caso de las ondas que viajan en el espacio, si el medio es distinto al vacío y por lo tanto la velocidad menor a la de la luz tenemos.

$$\lambda \cdot f = v$$

Si la velocidad de propagación se mantiene constante, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Por ejemplo, al duplicar la frecuencia en el mismo medio, la longitud de onda se reduce a la mitad. Esta relación vale para una onda sinusoidal y, en general, para cada componente frecuencial.



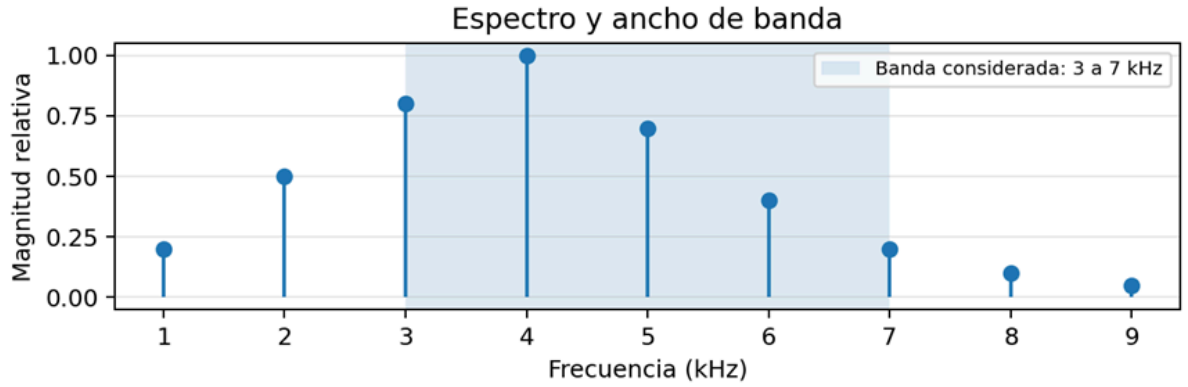
En un mismo medio, una frecuencia mayor corresponde a una longitud de onda menor

3.6 *¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?*

El espectro de una señal describe las frecuencias que la componen y la magnitud (y, según la representación, la fase) de cada componente.

El ancho de banda es un rango de frecuencias que representa la manera en la que puede variar una señal. Para una señal cuyo espectro ocupa de f_{min} a f_{max},el ancho de banda correspondiente es B = f_{max} − f_{min}En la práctica también se habla de ancho de banda efectivo cuando se considera el intervalo que concentra la mayor parte de la energía.

Podemos decir que el espectro determina las frecuencias que componen la señal mientras que el ancho de banda cuantifica la extensión del intervalo de frecuencias ocupado o transmitido.



Ejemplo de espectro: el ancho de banda es la diferencia entre los límites de frecuencia considerados

Por ejemplo, si un canal deja pasar adecuadamente las frecuencias entre 3 kHz y 7 kHz, el ancho de banda considerado es B = 7 − 3 = 4 kHz. El espectro puede contener componentes fuera de ese intervalo, pero si el canal las atenúa mucho, estas llegarán al receptor con menor amplitud y la forma temporal de la señal puede cambiar

3.7 *¿Qué es la atenuación?*

La atenuación, según Stallings, es la disminución de la potencia de una señal a medida que se propaga por un medio o atraviesa componentes del sistema.

Se genera debido a la distancia que tiene que recorrer la señal desde un punto A hacia un punto B, generando que la energía,intensidad y potencia de la señal decaiga. Puede deberse a pérdidas en el conductor, absorción, dispersión o propagación geométrica, entre otros mecanismos. En un enlace, suele aumentar con la distancia y depende de la frecuencia y del medio. Se expresa a menudo en decibelios (dB).

Cuando la señal sufre atenuación ya que el camino que tiene que hacer es muy largo, la señal se va “distorsionando”, es decir, se modifica la forma de la señal. Si la potencia recibida queda demasiado baja respecto del ruido, aumenta la probabilidad de que el receptor interprete mal los símbolos.

3.8 *Defina la capacidad de un canal*

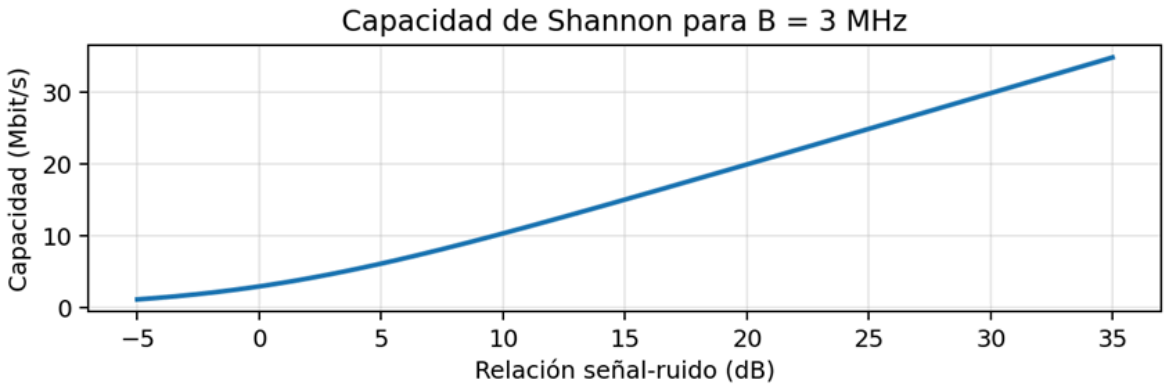
La capacidad de un canal es la tasa máxima de información que puede transmitirse de forma fiable bajo un modelo determinado de canal y unas condiciones dadas de ancho de banda y ruido. Se expresa en bits por segundo (bps). No necesariamente es la misma que la tasa real que una aplicación logra alcanzar. En términos prácticos, la “capacidad de un canal” no garantiza que cualquier sistema alcance exactamente esa tasa. Es un límite teórico bajo supuestos determinados.

3.9 *¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?*

Stallings menciona 4 factores: velocidad de transmisión, ancho de banda, ruido y tasa de errores. La relación señal-ruido se obtiene de la fórmula de Shannon-Hartley. La tasa de errores y SNR también son mencionados por Kurose y Ross

- La velocidad de transmisión: Indica la velocidad (bps) a la que se pueden transmitir los datos.

- Ancho de banda: Representa el rango de frecuencias que puede tener una señal para que el canal pueda transmitir con atenuación aceptable, medido en hertz (Hz).
- Ruido: Perturbaciones que dificultan distinguir los símbolos recibidos. El ruido térmico es un ejemplo
- Tasa de errores: Proporción de bits o símbolos recibidos incorrectamente. Es un indicador de desempeño del sistema y depende de la SNR, la modulación, la codificación y las características del canal.
- Relación señal-ruido (SNR): Cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido en el ancho de banda considerado. Esta relación SNR puede representarse con Shannon-Hartley:



La capacidad teórica crece al aumentar la relación señal-ruido; el crecimiento es logarítmico

c) (grupal) Realizar los EJERCICIOS (pág. 89, al final de Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores 7ed. PARTE II – Comunicaciones de Datos: Capítulo 3. Transmisión de Datos). • Ejercicios 3.1 a 3.20.

3.1

a) En una configuración multipunto, sólo un dispositivo puede transmitir cada vez, ¿por qué?

La configuración guiada multipunto implica compartir el mismo medio por más de dos dispositivos. Esto significa que si todos esos dispositivos se conectan y transmiten simultáneamente, puede producir una superposición, colisión o interferencia de ondas, impidiendo decodificar la información y recuperar los datos. Por eso es que existe un protocolo de acceso al medio que coordina o regula las transmisiones, haciendo que solo sea posible que un dispositivo transmita a la vez.

b) En un sistema centralizado, una estación es la responsable del control y podrá transmitir o decidir que lo haga cualquier otra. En el método descentralizado, las estaciones cooperan entre sí, estableciéndose una serie de turnos. ¿Qué ventajas y desventajas presentan ambas aproximaciones?

En el método centralizado, una estación o controlador coordina el acceso al medio y puede asignar permisos o turnos de transmisión. La ventaja es que es un sistema muy sencillo y ordenado, donde el dispositivo central se encarga de asignar turnos para enviar y recibir los datos, lo que permite evitar colisiones si todas las estaciones respetan las asignaciones. También facilita aplicar prioridades y políticas de acceso. Sin embargo, la desventaja principal es la dependencia del controlador (dispositivo encargado de manejar la red). Si falla, puede interrumpirse el acceso al medio y la red se cae instantáneamente. Además, la señalización de control y el tiempo de espera pueden limitar el rendimiento.

Por otro lado, en un sistema descentralizado las estaciones cooperan mediante reglas bien distribuidas para decidir cuándo transmitir. A diferencia de un sistema centralizado, los dispositivos se organizan para determinar quién manda los datos o los recibe (por turnos).

La ventaja es que no se depende de un único controlador y, según el protocolo, la red puede seguir operando ante la falla de una estación. Sin embargo, esto no garantiza que el sistema sea siempre más seguro ni que cualquier falla sea tolerada. Por otro lado, la desventaja es que coordinar el acceso es más complejo en este sistema y pueden aparecer colisiones.Para coordinar esos turnos se necesita un dispositivo más inteligente o apto para el funcionamiento.

3.2 ***Una señal tiene una frecuencia fundamental de 1000 Hz. ¿Cuál es su periodo?***

Sabiendo que la frecuencia es inversamente proporcional a periodo $f = 1/T$ y que $f = 1000Hz$,haciendo el cálculo tenemos:

$$1000Hz = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{1000Hz}$$

$$T = 0,001s$$

En otra unidades:

$$T = 1\,ms$$

Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia y el periodo son magnitudes inversas

3.3 ***Simplifique las siguientes expresiones:***

a) $sen(2\pi ft - \pi) + sen(2\pi ft + \pi)$

Partiendo de la identidad trigonométrica:

$$sen(\alpha \pm \beta) = sen(\alpha)cos(\beta) \pm cos(\alpha)sen(\beta)$$

aplicando a la primera mitad tenemos:

$$sen(2\pi ft - \pi) = sen(2\pi ft)cos(\pi) - cos(2\pi ft)sen(\pi)$$

sabiendo que $cos(\pi) = -1$ y que $sen(\pi) = 0$ tenemos:

$$-sen(2\pi ft)$$

Para la segunda mitad:

$$sen(2\pi ft + \pi) = sen(2\pi ft)cos(\pi) + cos(2\pi ft)sen(\pi)$$

Obteniendo:

$$-sen(2\pi ft)$$

Agrupando los 2 términos obtenidos:

$$sen(2\pi ft - \pi) + sen(2\pi ft + \pi) = -sen(2\pi ft) - sen(2\pi ft)$$

Por lo que la expresión simplificada es:

$$-2sen(2\pi ft)$$

b) $sen(2\pi ft) + sen(2\pi ft - \pi)$

Partiendo de la identidad trigonométrica:

$$sen(\alpha \pm \beta) = sen(\alpha)cos(\beta) \pm cos(\alpha)sen(\beta)$$

aplicando a la primera mitad tenemos:

$$sen(2\pi ft) = sen(2\pi ft)cos(0) - cos(2\pi ft)sen(0)$$

sabiendo que $cos(0) = 1$ y que $sen(\pi) = 0$ tenemos:

$$sen(2\pi ft)$$

Para la segunda mitad:

$$sen(2\pi ft - \pi) = sen(2\pi ft)cos(\pi) - cos(2\pi ft)sen(\pi)$$

sabiendo que $cos(\pi) = -1$ y que $sen(\pi) = 0$ tenemos:

$$-sen(2\pi ft)$$

Agrupando los 2 términos obtenidos:

$$sen(2\pi ft) + sen(2\pi ft + \pi) = sen(2\pi ft) - sen(2\pi ft)$$

Por lo que la expresión simplificada es:

$$0$$

3.4 ***El sonido se puede modelar mediante funciones sinusoidales. Compare la frecuencia relativa y la longitud de onda de las notas musicales. Piense que la velocidad del sonido es igual a 330 m/s y que las frecuencias de una escala musical son:***

Nota	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
Frecuencia	264	297	330	352	396	440	495	528

A partir de la fórmula para obtener longitud de onda:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Tenemos que la velocidad del sonido es $330\frac{m}{s}$ por lo que podemos calcular la longitud de onda para cada frecuencia ya que la velocidad es la misma para todas las notas.

$\lambda = \frac{330}{264} = 1,25$

$\lambda = \frac{330}{297} = 1,111111111$

$\lambda = \frac{330}{330} = 1$

$\lambda = \frac{330}{352} = 0,9375$

$\lambda = \frac{330}{396} = 0,8333333333$

$\lambda = \frac{330}{440} = 0,75$

$\lambda = \frac{330}{495} = 0,6666666667$

$\lambda = \frac{330}{528} = 0,625$

Nota	Frecuencia(Hz)	Longitud de onda
DO	264	1,25
RE	297	1,111111111
MI	330	1
FA	352	0,9375
SOL	396	0,8333333333
LA	440	0,75
SI	495	0,6666666667
DO	528	0,625

Al analizar los resultados obtenidos en la tabla podemos concluir lo siguiente: a medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda disminuye, es decir, son inversamente proporcionales. Se puede destacar el caso de los DO:entre el primer DO(264 Hz) y el último DO(528 Hz) su longitud de onda se reduce a la exactamente a la mitad, esto debido a que su frecuencia es doble de la primera.

3.5 ***Si la curva trazada con una línea continua de la Figura 3.17 representa al*** $sen(2\pi t)$***, ¿qué función corresponde a la línea discontinua? En otras palabras, la línea discontinua se puede expresar como*** $Asen(2\pi ft + \phi)$***; ¿qué son*** A***,*** f ***y*** ϕ***?***

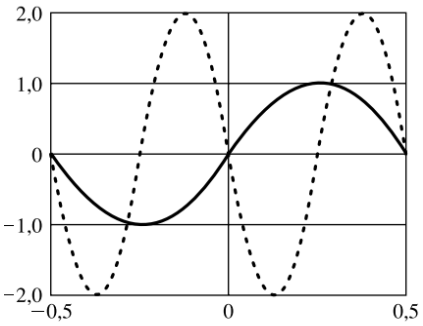


Figura 3.17. Figura del Ejercicio 3.5.

Teniendo la función $f(t) = Asen(2\pi ft + \phi)$ que representa a la función línea discontinua, podemos detallar:

- *Amplitud*(A)*:* Es el valor máximo que toma la función respecto al eje x a lo largo del tiempo, en este caso es $A = 2$ lo que nos indica que la señal va a oscilar entre 2 y -2.
- *Ángulo* ϕ: o ángulo de de fase representa la posición relativa de la señal dentro de un periodo (si está adelantada o atrasada).Podemos notar como la función a analizar está invertida respecto de la línea continua es decir $\phi = 180°$,en radianes sería $\phi = \pi\, rad.$
- *Frecuencia* f: Es la frecuencia de la señal, esta nos dice la cantidad de ciclos que hace la señal en un segundo.Se mide en Hz y es inversa al periodo.Gracias a la imagen si observamos el eje horizontal x podemos determinar que el periodo $T = 0.5$ por lo tanto $f = \frac{1}{0.5}$,obteniendo $f = 2Hz.$

A través de todos estos valores podemos representar la función $f(t)$ con sus valores respectivos y, a su vez, validar la imagen del enunciado.

$$f(t) = 2 \cdot sen(4\pi t + \pi)$$

3.6 ***Exprese la señal*** $(1 + 0,1\, cos\, 5t)cos\, 100t$ ***como combinación lineal de funciones sinusoidales; encuentre la amplitud, frecuencia y fase de cada una de las componentes. (Sugerencia: use la expresión del cos a cos b).***

Sea:

$$s(t) = (1 + 0.1 \cdot cos(5t)) \cdot cos(100t)$$

Partiendo de la identidad trigonométrica:

$$cos(a)cos(b) = \frac{1}{2}[cos(a - b) + cos(a + b)]$$

Distribuimos el $cos(100t)$:

$$s(t) = cos(100t) + 0.1 \cdot cos(5t) \cdot cos(100t)$$

Aplicamos la identidad al segundo término siendo $a = 100t$ y $b = 5t$,obteniendo:

$$cos(5t) \cdot cos(100t) = \frac{1}{2}[cos(100t - 5t) + cos(100t + 5t)]$$

$$cos(5t) \cdot cos(100t) = \frac{1}{2}[cos(95t) + cos(105t)]$$

Rearmando la expresión tenemos:

$$s(t) = cos(100t) + 0.1\{\frac{1}{2}[cos(95t) + cos(105t)]\}$$

Aplicamos propiedad distributiva:

$$s(t) = cos(100t) + 0.05 \cdot cos(95t) + 0.05 \cdot cos(105t)$$

Analizando las componentes de la expresión tenemos:

Primera componente: $cos(100t)$

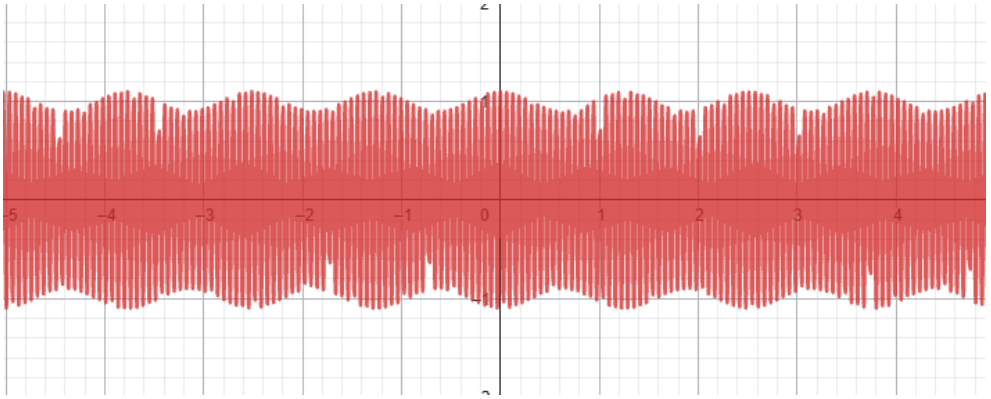
- Amplitud $A = 1$
- Frecuencia f, tenemos $2\pi f = 100$ despejando $f = \frac{100}{2\pi} = 15,91\ Hz$
- Fase $\phi = 0$

Segunda componente: $0.05 \cdot cos(95t)$

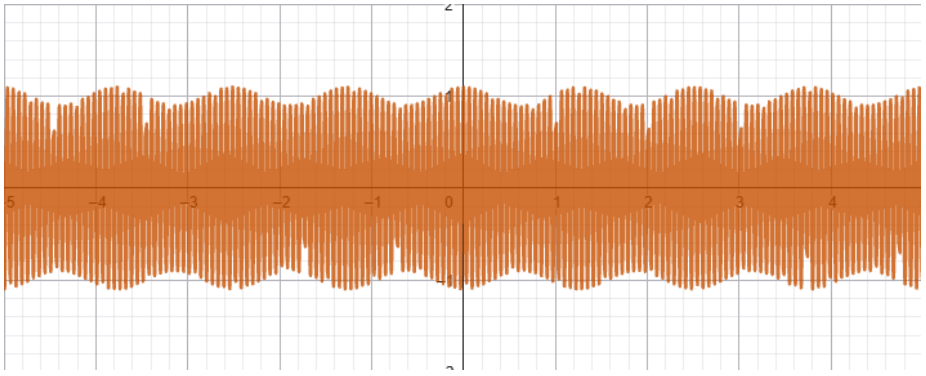
- Amplitud $A = 0.05$
- Frecuencia $f = \frac{95}{2\pi} = 15,12\ Hz$
- Fase $\phi = 0$

Tercera componente: $0.05 \cdot cos(105t)$

- Amplitud $A = 0.05$
- Frecuencia $f = \frac{105}{2\pi} = 16,7\ Hz$
- Fase $\phi = 0$



Señal $s(t) = (1 + 0.1 \cdot cos(5t)) \cdot cos(100t)$



Señal $s(t) = cos(100t) + 0.05 \cdot cos(95t) + 0.05 \cdot cos(105t)$

Observación: La señal $s(t) = (1 + 0.1 \cdot cos(5t)) \cdot cos(100t)$ es un caso de modulación AM donde el término $cos(100t)$ es la portadora de alta frecuencia, $cos(5t)$ es la señal moduladora de menor frecuencia, además el 0,1 que lo multiplica es el índice de modulación y por último el término 1+ suma un nivel de continua DC que garantiza que la envolvente de la onda nunca sea negativa, asegurando que el índice de modulación

sea menor igual que 1, previniendo la distorsión por sobremodulación y la inversión de la fase de la portadora.

3.7 *Encuentre el periodo de la función* $f(t) = (10\ cos\ t)^2$

Partiendo de la expresión original:

$$f(t) = (10\ cos\ t)^2$$

{propiedad distributiva de la potenciación respecto la multiplicación}

$$100\ cos^2 t$$

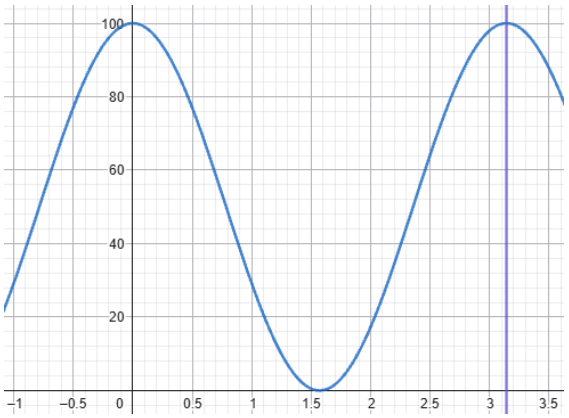
{aplicamos la identidad $cos^2 t = \frac{1+cos\ 2t}{2}$}

$$100(\frac{1+cos\ 2t}{2})$$

{simplificamos}

$$50 + 50\ cos\ 2t$$

donde $\omega = 2\ rad/s \Rightarrow T = \frac{2\pi}{2} = \pi\ [s]$



gráfica de la función $f(t) = (10\ cos\ t)^2$

3.8 *Sean dos funciones periódicas* $f_1(t)$ ***y*** $f_2(t)$***, con periodos T1 y T2 respectivamente. ¿Es periódica la función*** $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$***? Si es así, demuéstralo. Si no, ¿bajo qué condiciones f(t) será periódica?***

Para que la función f(t) sea periódica, debe existir un T>0 tal que $f(t + T) = f(t)$. Como $f1$ tiene periodo T1 y $f2$ periodo T2 podemos garantizar que ambos se repiten si logramos encontrar un T que sea múltiplo de ambos.

$$T = mT1 = nT2$$

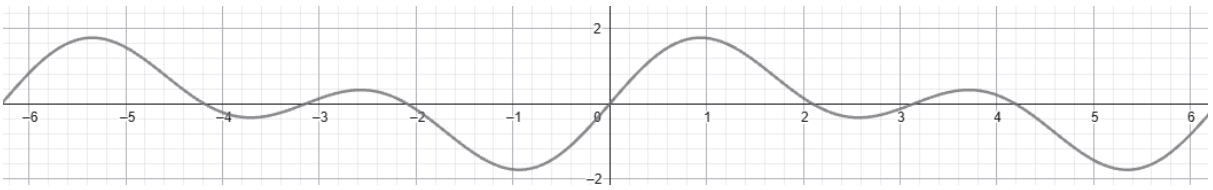
con m, n enteros positivos

despejando tenemos:

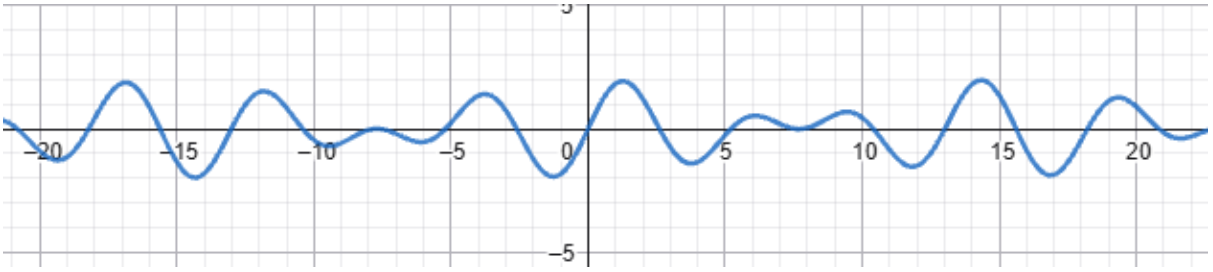
$$\frac{T1}{T2} = \frac{n}{m}$$

Por lo tanto, $f(t) = f1(t) + f2(t)$ será periódica sólo si $\frac{T1}{T2}$ es racional.

Gráficas de función suma de 2 funciones ejemplo:



$f(x) = sen(2x) + sen(x)$.Función periódica, suma de 2 funciones periódicas, relación de periodos $\frac{T_1}{T_2} = \frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}$ es racional.

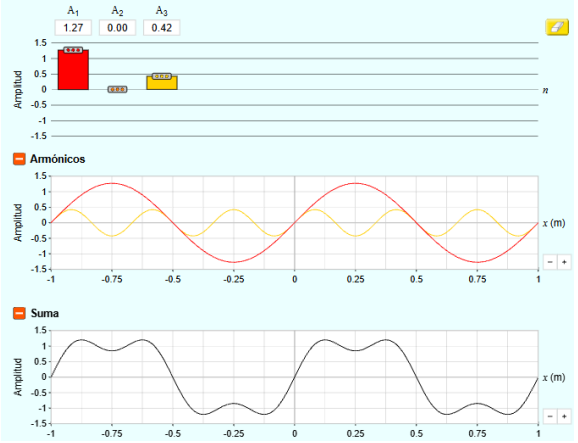


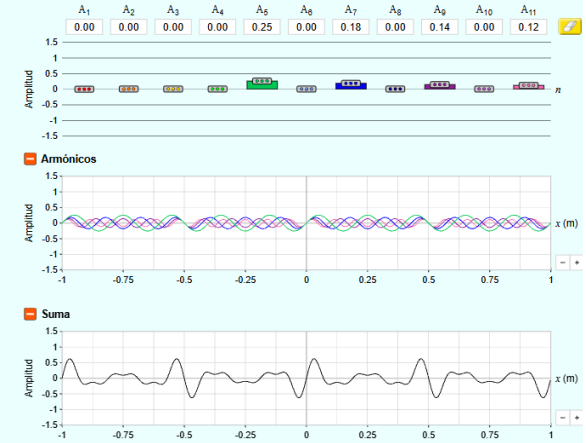
$f(x) = sen(x) + sen(x \cdot \sqrt{2})$. Función no periódica, suma de 2 funciones periódicas, relación de periodos $\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{2}$ irracional.

3.9 ***La Figura 3.4 muestra el efecto resultante al eliminar las componentes de alta frecuencia de un pulso cuadrado, considerando sólo las componentes de baja frecuencia. ¿Cómo sería la señal resultante en el caso contrario (es decir, quedándose con todos los armónicos de frecuencia alta y eliminando los de bajas frecuencias)?***

Al eliminar las componentes de baja frecuencia y conservar las de alta frecuencia, la señal resultante perdería su forma de onda cuadrada deformandose, aplanándose y quedando principalmente centrada en cero, conservando los picos dados por los flancos de subida y bajada originales. Es decir, la señal resultante queda dominada por oscilaciones rápidas y por componentes concentradas cerca de los flancos, con posibles ondulaciones; no se obtiene una onda cuadrada simplemente aplanada

En el análisis de Fourier, los armónicos de baja frecuencia son los que aportan el nivel de amplitud sostenido en el tiempo, en cambio los armónicos de alta frecuencia son los que marcan los cambios de nivel abruptos o transiciones rápidas.





Comparación del filtrado de armónicos mediante simulación:

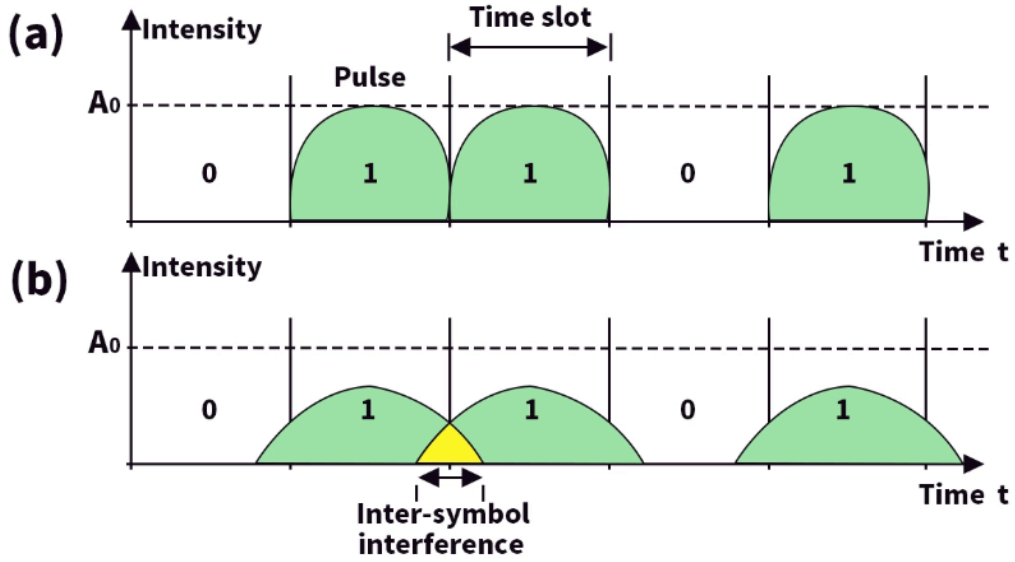
- (Izquierda) efecto pasa-bajos: se eliminaron las componentes de alta frecuencia conservando únicamente A_1 y A_3. Se puede observar como la señal mantiene su amplitud, pero pierde sus transiciones rápidas.
- (Derecha) efecto pasa-altos: Se conservaron únicamente las componentes de alta frecuencia desde A_5. Se observa la pérdida de amplitud y forma, conservando únicamente los cambios bruscos de nivel debido a los flancos ascendentes y descendentes.

3.10 ***Como se puede observar en la figura 3.5b el espectro del pulso se extiende infinitamente en frecuencias, lo que hace que se requiera un ancho de banda infinito. Lo que en un sistema de transmisión real implica:***

Limitación en el medio físico: Todo medio ya sea guiado o no guiado(cobre, fibra óptica, espacio libre) tiene un ancho de banda limitado, todo canal real posee impedancia, reactancias, atenuaciones que dependen de la frecuencia, actuando como un filtro pasa-bajos, conservando sólo un parte del espectro eliminando o atenuando las componentes de mayor frecuencia.

Distorsión del pulso: En el análisis de Fourier las componentes de alta frecuencia son las encargadas de las transiciones rápidas o cambios abruptos, al ser eliminadas o atenuadas la señal se suaviza y pierde su forma rectangular, degradando los flancos de subida y bajada.

Interferencia Intersimbólica(ISI): Al suavizarse los flancos, el pulso sufre dispersión temporal y se ensancha. Como la señal tarda más tiempo en cargarse y descargarse, el voltaje de un bit invade físicamente el intervalo de tiempo asignado al bit vecino. Esta superposición de niveles (ISI) provoca que los niveles de tensión se sumen dificultando la lectura de estos.



interferencia intersimbólica, causada por el efecto pasa-bajos del canal

3.11 ***El IRA es un código de 7 bits que permite la definición de 128 caracteres. En los años setenta, muchos medios de comunicación recibían las noticias a través de un servicio que usaba 6 bits denominado TTS. Este código transmitía caracteres en mayúsculas y minúsculas, así como caracteres especiales y órdenes de control. Generalmente, se utilizan 100 caracteres. ¿Cómo cree que se puede conseguir esto?***

Con 6 bits se pueden generar $2^6 = 64$ combinaciones binarias, lo que hace insuficiente entregar los 100 caracteres que se mencionan. Para solucionar este problema, los sistemas TTS utilizaban un mecanismo de códigos de desplazamiento (Shift Codes). Este mecanismo consiste en dividir el vocabulario en 2 conjuntos o páginas de caracteres independientes(por ejemplo, un conjunto principal para letras minúsculas y un conjunto alternativo para mayúsculas y símbolos).

La forma de alternar entre ellos es reservando dos combinaciones de las 64, para control:

- Un código de Shift para conmutar al conjunto alternativo
- Un código de Unshift para regresar al conjunto base.

Como se reservaron 2 combinaciones de las 64, quedan disponibles 62. Ahora el receptor funciona como una máquina de estados que conserva registro del modo activo, las 62 combinaciones binarias tienen una doble interpretación. Lo que sería $62 \cdot 2 = 124$ caracteres, superando los 100 necesarios.

3.12)*¿Cuál es el incremento posible en la resolución horizontal para una señal de vídeo de ancho de banda 5 MHz? ¿Y para la resolución vertical? Responda ambas cuestiones por separado; es decir, utilice el incremento de ancho de banda para aumentar la resolución horizontal o la vertical, pero no ambas.*

Tomando el modelo el estándar de televisión (NTSC): una resolución original de 450 elementos y una vertical activa original de 483 líneas (525 líneas totales menos 42 en el retroceso vertical). El tiempo por línea da como resultado $63,5\ \mu S$ de los cuales se pierden $11\ \mu S$ en el retroceso horizontal, dejando un tiempo activo por línea $T_{línea} = 52,5\ \mu S$.

- Aumento de la resolución Horizontal:
  Si la resolución vertical se mantiene, el tiempo activo por línea seguirá siendo de $52,5\mu s$. Con el ancho de banda de $5\ MHz(5 \times 10^6\ Hz)$, la nueva cantidad máxima de ciclos que se puede transmitir en ese tiempo activo:
  $Ciclos = 5 \times 10^6\ Hz \cdot 52,5 \times 10^{-6} s = 262,5\ ciclos$

Cada ciclo representa dos elementos de la imagen, la nueva resolución obtenida es:
$N_{nueva} = 262,5\ ciclos \cdot 2\ elementos/ciclo = 525\ elementos\ por\ línea$

Lo que nos da un $Incremento = 525 - 450 = 75\ elementos\ por\ línea.$

- Aumento solo la resolución vertical

Si se mantiene la resolución horizontal original (450 elementos = 225 ciclos) el tiempo activo necesario para enviarla a 5 MHz se reduce:

$$T_{activo} = \frac{225\ ciclos}{5 \times 10^6\ Hz} = 45\mu s$$

Sumamos los $11\mu s$ del retroceso horizontal, el tiempo total por línea es:
$(45\mu + 11\mu s) = 56\mu s$
Calculamos la cantidad total de líneas que se pueden barrer por segundo:
$Líneas\ por\ segundo = \frac{1}{56 \times 10^{-6} s} \approx 17.857 \frac{líneas}{s}$
Al dividir estas líneas en los cuadros por segundo:
$Líneas\ por\ cuadro = \frac{17.857}{30} = 595\ Líneas$
por último, se restan las líneas perdidas en el retroceso vertical:
$N_{nueva,v} = 595 - 42 = 553\ Líneas\ activas$
y un $incremento = 553 - 483 = 70\ Líneas.$

3.13 a) ***Suponga que se transmite una imagen digitalizada de TV de 480x500 puntos, en la que cada punto puede tomar uno de entre 32 posibles valores de intensidad. Supóngase que se envían 30 imágenes por segundo (esta fuente digital es aproximadamente igual que los estándares adoptados para la difusión de TV). Determine la velocidad de transmisión R de la fuente en bps.***

b) Suponga que la fuente anterior se transmite por un canal de 4,5 MHz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 35 dB. Encuentre la capacidad del canal en bps.

c) ¿Cómo se deberían modificar los parámetros del apartado (a) para permitir la transmisión de la señal de TV en color sin incrementar el valor de R

a) Velocidad de transmisión R

Para esta resolución de imagen se tienen 480 x 500 = 240000 píxeles
Con 32 niveles de intensidad, se quieren $log_2(32) = 5\ bits/pixeles$

A 30 imágenes por segundos, la tasa R queda como:

$$R = 240000\ x\ 5\ x\ 30 = 36\ Mbps$$

b) Capacidad del canal C

Usando la capacidad de Shannon vista explicada por Stallings.Se tiene un ancho de banda de $B = 4,5\ MHz$ y relación Señal-Ruido = 35 dB

Convertimos el SNR a escala lineal: $SNR = 10^{35/10} = 3162,27$

Utilizando el teorema de Shannon ($C = B\ log_2(1 + \frac{S}{N})$):

$$C = 4,5\ x\ 10^6\ x\ log_2(1 + 3162,27) = 52,32\ Mbps$$

c) Transmitir Tv en color sin aumentar R

Para enviar una señal en color se requiere un aumento de profundidad de bits por pixel, lo que incrementa la tasa original. Para mantener R sin aumento se debe de reducir uno o más de los elementos de la ecuación:

- Reducir la resolución espacial (enviar menos de 480 x 500 puntos por cuadros)
- Reducir la tasa de refresco (enviar menos de 30 cuadros por segundos)
- Reducir los niveles de intensidad por cada color para ahorrar bits

Como la velocidad de transmisión R es menor que la capacidad del canal C, la transmisión es teóricamente posible con un margen de $\approx 16\ Mbps$. Aun así para pasar a color sin aumentar la velocidad, habría que compensar los bits extras por pixel con las reducciones anteriores.

3.14 ***Dado un amplificador con una temperatura efectiva de ruido de*** $10.000°K$ ***y con un ancho de banda de 10 MHz, ¿cuánto será el nivel de ruido térmico a la salida?***

El ruido térmico (también llamado ruido blanco) se debe a la agitación térmica de los electrones. Está presente en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión. Tal cual su nombre indica, depende de la temperatura. El ruido térmico no se puede eliminar por lo que es necesario imponer un límite superior en las prestaciones de los sistemas de comunicación. Es muy dañino en las comunicaciones en las que la señal es muy débil, por ej los enlaces satelitales.

Para calcular la cantidad de ruido térmico utilizamos:

$$N = kTB$$

en la que tenemos que:

- N: Potencia de ruido térmico [W]
- k: constante de Boltzmann $(1,38 \times 10^{-23} J/K)$
- T: Temperatura absoluta [K]
- B: Ancho de banda del canal [Hz]

Reemplazando en la fórmula:

$$N = (1,38 \times 10^{-23} \frac{J}{K}) \cdot (10^4 K) \cdot (10^7 Hz)$$

Obteniendo:

$$N = 1,38 \times 10^{-12} W = 1,38\, pW$$

Conversión a la unidad típica usada para el ruido, es decir a dBW

$N_{dBW} = 10 \times Log(N) = 10 \times Log(1,38 \times 10^{-12}) = -118,6\, dBW$

Este valor obtenido representa el piso del ruido, es decir que cualquier señal que quiera amplificarse deberá tener una potencia considerablemente mayor que este para no quedar oculta en la agitación térmica.

3.15*¿Cuál es la capacidad para un canal de un «teletipo» de 300 Hz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 3 dB?*

La relación señal-ruido es importante en la transmisión de datos digitales, ya que esta determina la máxima velocidad de transmisión que se puede conseguir. Para poder calcular la capacidad máxima de un canal dada una relación señal-ruido$SNR = \frac{potencia\ de\ señal}{potencia\ de\ ruido}$ y su ancho de banda, utilizaremos la fórmula de Shannon que relaciona ambas variables con la capacidad del canal:

$$C = B \times log_2(1 + SNR)$$

Sabemos que $SNR = 3dB$ (Relación señal/ruido) y que el ancho de banda$B = 300Hz$,la fórmula de Shannon-Hartley requiere que la SNR esté en valor lineal, por lo tanto hacemos la conversión de dB a veces:

$$SNR_{dB} = 10 \cdot log_{10}(SNR)$$

$$0,3 = log_{10}(SNR)$$

$$SNR = 10^{0,3} = 1.99$$

Reemplazando este valor en la fórmula obtenemos:

$$C = 300Hz \cdot log_2(1 + 1,99)$$

$$C = 475,5\, bps$$

Observación: La capacidad del canal crece de forma logarítmica con respecto a la SNR, cuanto mayor sea el cociente entre la potencia de señal y potencia de ruido mayor será la capacidad máxima C. Físicamente, el nivel de ruido presente determina cuántos niveles de tensión puede distinguir el receptor de manera confiable. Si hay mucho ruido necesariamente hay que poner menos niveles para evitar errores en la lectura de estos. Como se analiza en el teorema de Nyquist, utilizar una mayor cantidad de niveles permite incrementar la capacidad pero es necesario un canal mucho más limpio de ruido.

3.16 ***Para operar a 9.600 bps se usa un sistema de señalización digital:***

- ***a) Si cada elemento de señal codifica una palabra de 4 bits, ¿cuál es el ancho de banda mínimo necesario?***
- ***b) ¿Y para palabras de 8 bits?***

Para resolver este problema nos basamos en el teorema del ancho de banda de Nyquist, detallado por Stallings y Tanenbaum, este nos relaciona la Capacidad el canal, el ancho de banda, y los niveles de tensión mediante la fórmula:

$$C = 2B\,log_2(M)$$

donde:

C : Capacidad del canal [bps]

B : Ancho de banda del canal [Hz]

M : Número de señales discretas o niveles de tensión.

Además Nyquist nos dice que la velocidad máxima de transmisión que se puede conseguir dado un ancho de banda es $2B$.

a) Si cada elemento de la señal codifica una palabra de 4 bits significa que tenemos 16 niveles de tensión ya que la cantidad de combinaciones posibles con 4 bits es $2^4 = 16$ entonces $M = 16$ ya teniendo la capacidad del canal, podemos despejar de la fórmula el ancho de banda:

$$B = \frac{C}{2log_2(M)} = \frac{9600bps}{2log_2(16)} = \frac{9600bps}{2\times\frac{log(16)}{log(2)}} = 1200\,Hz$$

b) Para 8 bits seguimos los mismo pasos; la cantidad de combinaciones posibles es $2^8 = 256$ niveles de tensión, usamos la misma fórmula que habíamos despejado:

$$B = \frac{9600bps}{2\times log_2(256)} = \frac{9600bps}{2\times\frac{log(256)}{log(2)}} = 600\,Hz$$

Observaciones: Al codificar más bits por palabra, los baudios(número de cambios de estado o pulsos por segundo) baja, y en consecuencia también la frecuencia necesaria, por eso para el mismo bitrate para transmitir palabras de 4 bits se necesita una frecuencia mayor que con palabras de 8 bits (1200 Hz contra 600 Hz). Además hay que agregar que si bien la frecuencia baja al aumentar los bits por palabra el costo de los elementos aumenta, ya que se necesita de hardware que pueda distinguir más niveles de tensión por lo que es algo a considerar.

3.17 *¿Cuál es el nivel de ruido térmico para un canal de ancho de banda de 10 kHz y 1000 W de potencia operando a 50 $°C$?*

Sabiendo que, por enunciado, la temperatura es $50°C$, para pasar a Kelvin le sumamos la escala de conversión de Kelvin $0°C = 273,15\,K$, por lo que la temperatura en Kelvin es:

$$T = 50°C + 273,15 = 323,15\,K$$

Reemplazando estos valores en la fórmula tenemos:

$$N = (1,38 \times 10^{-23}\,\frac{J}{K}) \cdot (323,15\,K) \cdot (10^{4} Hz)$$

$$N = 4,46 \times 10^{-17}\,W$$

Además como podemos ver el ruido térmico no depende la potencia a la que opera.

3.18 ***Considérense los trabajos de Shannon y Nyquist sobre la capacidad del canal. Cada uno de ellos estableció un límite superior para la razón de bits del canal basándose en dos aproximaciones diferentes. ¿Cómo se pueden relacionar ambas aproximaciones?***

Nyquist otorga la tasa máxima para un canal sin ruido: $C = 2B \cdot log_2(M)$, que depende del ancho de banda B y de la cantidad de niveles de señal M.

Shannon considera un canal con ruido: $C = B\,log_2(1 + \frac{S}{N})$ y establece la capacidad máxima confiable según el ancho de banda y la relación señal-ruido.

Para relacionar ambas expresiones, se igualan los límites

$$2B \cdot log_2(M) = B\,log_2(1 + \frac{S}{N})$$

Simplificamos:

$$2 \cdot log_2(M) = log_2(1 + \frac{S}{N})$$

Finalmente:

$$M^2 = 1 + \frac{S}{N}$$

Esta igualdad sirve para comparar el número de niveles requerido por Nyquist con la SNR disponible; en un sistema real, aumentar M exige mayor separación entre niveles y puede elevar la tasa de error.

Al mismo tiempo, la comparación muestra que Nyquist depende del ancho de banda y de los niveles de señal, mientras que Shannon fija el límite confiable cuando existe ruido. Aumentar la cantidad de niveles puede elevar la tasa teórica de Nyquist, pero hace falta una SNR suficiente para distinguirlos. Igualando ambos tenemos:

$$M = \sqrt{1 + \frac{S}{N}}$$

En resumen, Nyquist limita la tasa en función del ancho de banda y de la cantidad de niveles; Shannon incorpora el ruido y limita la capacidad confiable. La tasa alcanzable debe respetar ambos límites.

3.19 ***Sea un canal con una capacidad de 20 Mbps. El ancho de banda de dicho canal es 3 MHz. ¿Cuál es la relación señal-ruido admisible para conseguir la mencionada capacidad?***

Para obtener la relación señal/ruido (SNR) aplicamos la fórmula de Shannon-Hartley

$$C = Blog_2(1 + SNR)$$

Sabemos que $C = 20Mbps$ y que $B = 3MHz$, reemplazando tenemos

$$20 \cdot 10^6\, bps = 3 \cdot 10^6\, Hz \cdot log_2(1 + SNR)$$

$$\frac{20 \cdot 10^6\, bps}{3 \cdot 10^6\, Hz} = log_2(1 + SNR)$$

$$\frac{20}{3} = log_2(1 + SNR)$$

$$2^{\frac{20}{3}} = 1 + SNR$$

$$101,59 - 1 = SNR$$

$$100,59 = SNR$$

Pasando el resultado a decibelios tenemos:

$$SNR_{dB} = 10 \cdot log_{10}(SNR)$$

$$SNR_{dB} = 10 \cdot log_{10}(100,59)$$

$$SNR_{dB} = 20.02\, dB$$

3.20 ***La onda cuadrada de la Figura 3.7c, con T = 1 ms, se transmite a través de un filtro paso bajo ideal de ganancia unidad con frecuencia de corte a 8 kHz.***
a)Determine la potencia de la señal de salida
b)Suponiendo que a la entrada del filtro hay un ruido térmico con $N_0 = 0,1\ \frac{\mu W}{Hz}$***, encuentre la relación señal-ruido en dB a la salida.***

La onda tiene período T = 1 ms, entonces su frecuencia fundamental es f = 1 kHz. Como es una onda cuadrada, tiene armónicos impares. El filtro paso bajo de 8 kHz deja pasar los de 1, 3, 5 y 7 kHz.

a)

La onda cuadrada es de $\pm\ 1\ V.\ Su\ potencia\ total\ es\ de\ 1\ W$ *como cada armónico n tiene amplitud* $\frac{4}{(\pi^2 \cdot n^2)}$ *y la potencia de una senoidal de amplitud A es* $\frac{A^2}{2}$ *tenemos:*

$$P(n) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{\pi \cdot n}\right)^2 = \frac{8}{(\pi^2 \cdot n^2)}$$

entonces reemplazando y sumando la potencia de cada armónico:

$$P_{salida} = \frac{8}{\pi^2}(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49}) = 0,810 \cdot 1,1715 = 0,949\,W$$

Esto representa aproximadamente el 94,9 % de la potencia total de la onda cuadrada ideal original.

b)

Relación señal-ruido: La densidad espectral de ruido térmico indicada es$N_0 = 0,1\,\frac{\mu W}{Hz}$.

Para un filtro paso bajo ideal de ancho de banda 8 kHz, la potencia de ruido a la salida es N = N_0B = 0,1 μW/Hz × 8000 Hz = 800 μW = 8 × 10^{-4} W, tomando el ruido que pasa por el filtro como:

$$N = N_0 \cdot B = 0,0008\,W$$

Entonces, la relación señal-ruido es S/N :

$$\frac{S}{N} = \frac{0,949}{0,0008} \approx 1186,3$$

Pasándolo a decibeles:

$$SNR = 10\,log_{10}(1186) \approx 30,74\,dB$$

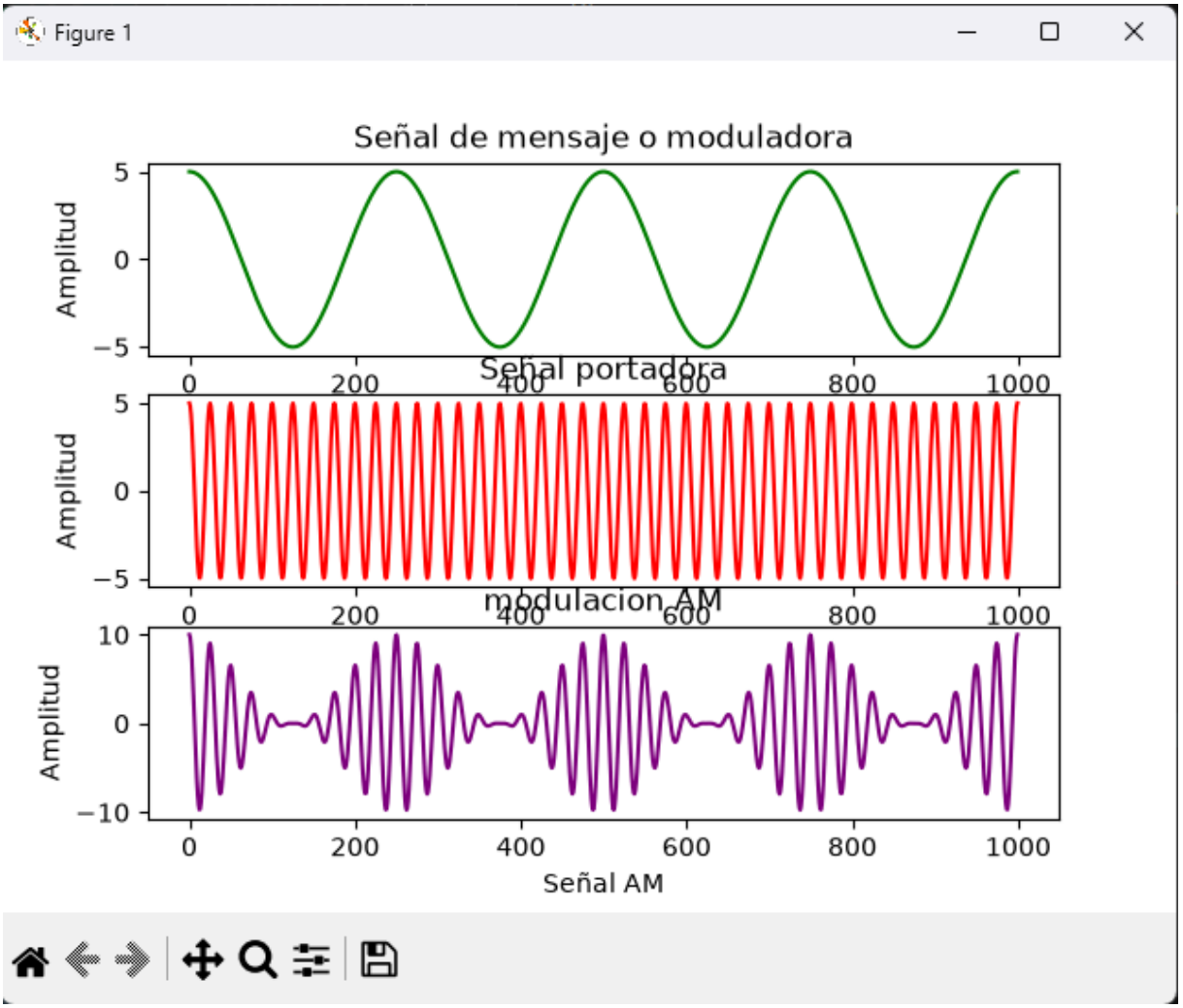
Resultado: el filtro elimina los armónicos mayores a 8 kHz, pero conserva casi toda la potencia de la señal, y a la salida tenemos un $SNR \approx 30,74\,dB$

d) (grupal) En el siguiente link, encontrará una sección “Modulación en AM en Python”.

Implementar el código, y “jugar” (realizar pruebas) variando los parámetros tanto de la portadora como de la señal modulada (Amplitud, frecuencia, y en consecuencia, e índice de modulación):

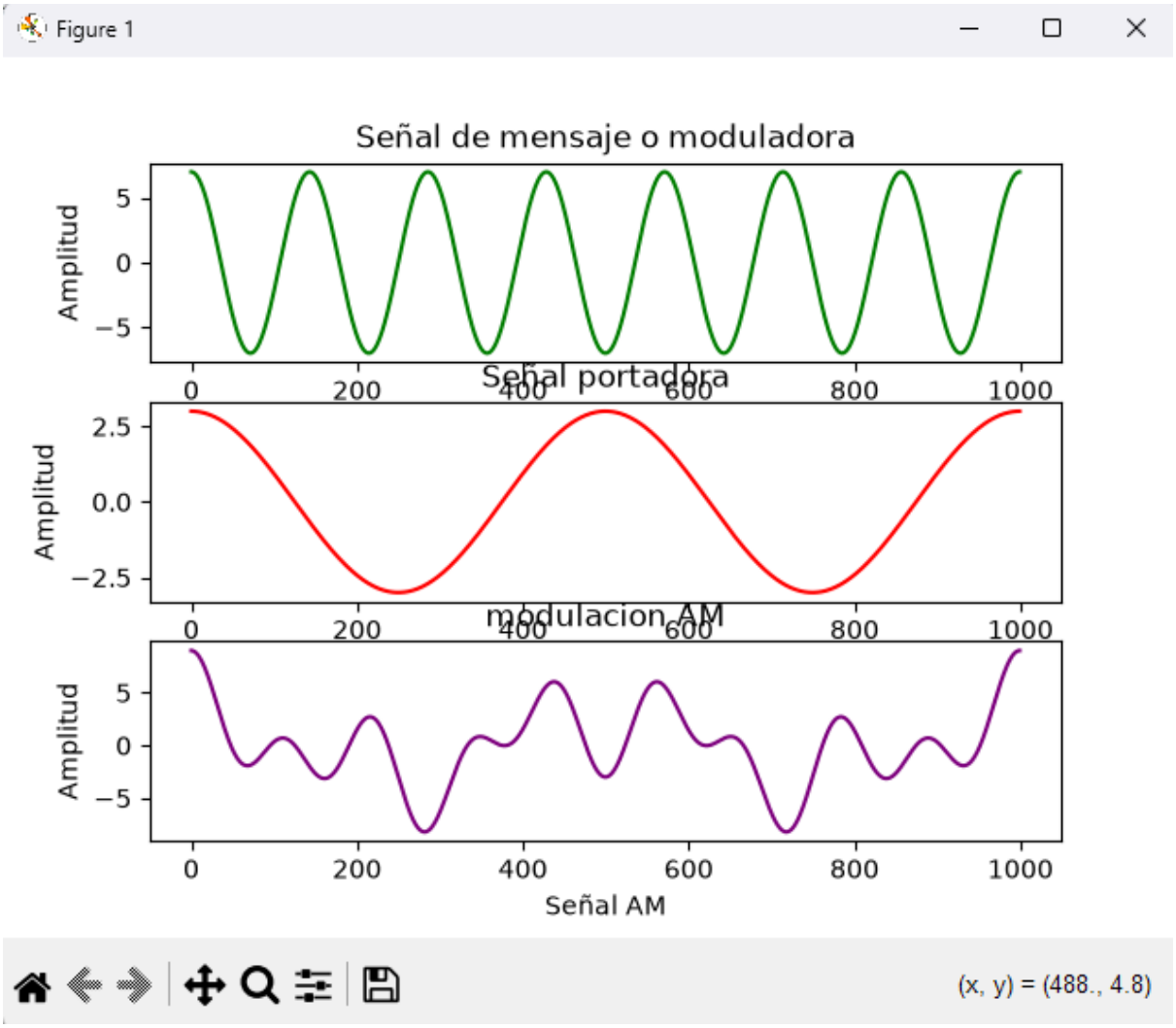
https://programacionpython80889555.wordpress.com/

Amplitud portadora = 5 ; Frecuencia moduladora = 4000 ; Amplitud moduladora = 5 ;
Frecuencia portadora = 40000 ; Índice de modulación = 1



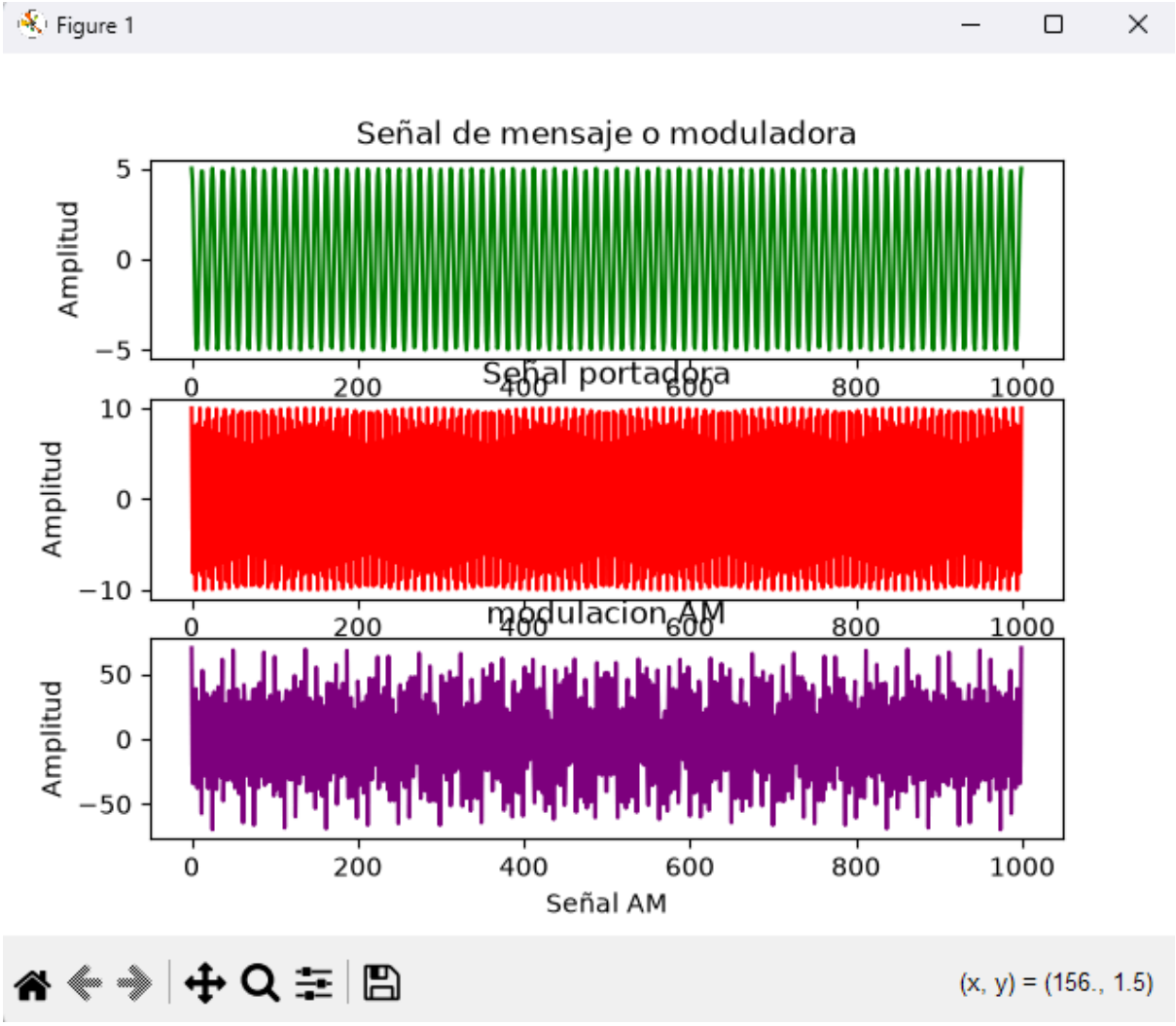
Conclusión de este ejemplo: Si la frecuencia de la portadora es mucho mayor que la del mensaje y el índice de modulación no supera 1, la envolvente reproduce fielmente la señal de mensaje, y en el receptor se podría recuperar con un detector de envolvente.

Amplitud portadora = 3 ; Frecuencia moduladora = 7000 ; Amplitud moduladora = 7 ;
Frecuencia portadora = 2000 ; Índice de modulación = 2



Conclusión de este ejemplo: Para modular en AM, la frecuencia de la portadora tiene que ser mucho mayor que la del mensaje. Cuando no es así, y además el índice supera 1, la información no puede recuperarse en el receptor.

Amplitud portadora = 10 ; Frecuencia moduladora = 80000 ; Amplitud moduladora = 5 ;
Frecuencia portadora = 700 ; Índice de modulación = 6



Conclusión para este ejemplo: Con un índice de modulación tan alto y una portadora más lenta que el mensaje, la señal AM pierde toda relación con la información original. Además, para graficar correctamente una señal hay que usar una frecuencia de muestreo de al menos el doble de la frecuencia más alta.

Bibliografía

Stallings, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadores (7.ª ed.). Madrid: Pearson Educación.

- Capítulo 3: Transmisión de datos (pp. 58-87).
- Capítulo 3, sección 3.1: Conceptos y terminologías (pp. 59-68).
- Capítulo 3, sección 3.2: Transmisión de datos analógicos y digitales (pp. 69-78).
- Capítulo 3, sección 3.3: Dificultades en las transmisión de(pp 78-83).
- Capítulo 3, sección 3.4: Capacidad del canal (pp.83-87)

Tanenbaum, A.S (2003). Redes de computadoras (4.ª ed.). México: Pearson Educación.

- Capítulo 2: La capa Física (pp. 85-182).
- Capítulo 2, Sección 2.1: La base teórica de la comunicación de datos (pp. 85-90).
- Capítulo 2, sección 2.2: Medios de transmision guiados (pp.90-99)
- Capítulo 2, sección 2.3: Transmisión inalámbrica (pp. 100-108).

Kurose, J. F. y Ross, K. W. (2017). *Redes de computadoras. Un enfoque descendente* (7.ª ed.). Madrid: Pearson Educación.

- Capítulo 1, sección 1.2.2: Medios Físicos.
- Capítulo 7, sección 7.2: Características de las redes y enlaces inalámbricos.

Programación Python.(s.f.). Modulación en AM en Python. https://programacionpython80889555.wordpress.com/